

21 - immuno seance de revision 2022-2023

Bien, c'est bon, on peut commencer si vous voulez. Bonjour, c'est ok ? Monsieur le représentant, madame, mademoiselle la représentante ? Oui, monsieur. Alors, dites-moi, comment voulez-vous qu'on procède ? Parce que je n'ai rien préparé en fait, comme je l'avais expliqué à vos collègues durant l'échange par mail.

Comme quoi, cette année, la séance d'eurovision, moi je l'avais prévue bien avant, mais une fois qu'on a déposé un peu l'épreuve d'examen, ça devient un peu difficile. On a programmé, il y a plusieurs considérations derrière tout ça, y compris l'éthique. Maintenant que j'ai reçu beaucoup de demandes dans ce sens, je me suis dit pourquoi pas.

Alors, je vous propose deux choses. Soit travailler sur des modèles de questions que vous avez, ce n'est pas un exemple de session d'examen précédente, ou bien des questions ouvertes comme ça. Et éventuellement, à la fin, vous donner quelques précisions sur lesquelles peut-être, par rapport à des chapitres ou à des choses sur lesquelles vous pouvez éventuellement vous contrer plus.

Ça vous va comme ça, cette approche ? Vous n'êtes pas d'accord ? Si vous n'êtes pas d'accord, on arrête. Non, monsieur, on est d'accord. OK.

Bien alors, dites-nous, est-ce qu'il y a des questions ou éventuellement des modèles de questions qui posent problème pour vous lorsque vous révisez ? Je sais que vous avez regardé autant de sessions d'examen. Si vous avez, il y a des choses qui posent problème, je peux éventuellement revenir dessus pour donner des précisions et profiter en même temps de quelques flashs par rapport aux chapitres relatifs à cette question. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a fait une épreuve d'examen de l'année précédente, par exemple ? Qui peut partager avec l'ensemble des collègues et après on peut ouvrir une discussion autour.

Il en profitera de passage si vous avez des questions générales sur le chapitre, comme ça on fait le tour rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je n'ai pas voulu choisir une session d'examen parce que je préfère que c'est vous qui me disiez celle qui me paraît plus judicieuse à travailler dessus. Je vous laisse réfléchir et on concertera entre vous si vous avez une suggestion.

Sinon, je passe en revers les chapitres et vous me dites s'il y a des choses qui vous posent problème. On va commencer, comme je vois que vous n'êtes pas interactif dans les idées du cours, j'ai vu qu'il y a un message. Vous pouvez faire les idées des cours où je trouve mieux.

Les amis partagent l'épreuve de l'année dernière. En attendant, vous manifestez. Je vais commencer par les chapitres des cours.

Alors, on va commencer par celui du système immunitaire, l'introduction du système immunitaire.

J'ai un message clé éventuellement à vous rappeler. Concernant le rôle du système immunitaire de façon générale vis-à-vis des antigènes.

Que ça soit interne, on va dire endogène ou la auto-antigène, ce qu'on appelle l'antigène du soie ou la vis-à-vis des antigènes qui viennent de l'extérieur. Pour rappeler qu'on avait dit qu'il y a quelque chose qui s'appelle un signal de danger. Tout ce qui vient de l'extérieur de façon générale est un signal de danger.

C'est d'un côté un exo-antigène, un xylene, je ne sais pas, qu'il soit d'ordre pathogène, ou là qui vient d'une autre espèce animale, qu'on peut qualifier de xylene ou d'antigène. Puis vous avez ce qui est l'antigène du soie. On avait distingué ce qu'est l'antigène du soie, qui est la principale fonction du système immunitaire, c'est de le protéger.

Et à chaque fois que ce soie est modifié par n'importe quelle circonstance, il devient un signal de danger par lui-même. Ceci est valable aussi pour les cellules cancéreuses, cellules stressées par un traumatisme ou autre. Donc ça devient un antigène, on va dire l'équivalent d'un antigène éthiogène, que le système immunitaire va éliminer.

D'abord reconnaître, après combattre. Donc c'est un signal de danger. Ça c'est la première réflexion par rapport au chapitre du système immunitaire.

La deuxième concerne, par exemple, la différence entre l'immunité passive, l'immunité active, la vaccination, la sérothérapie. Alors on avait dit que l'immunité passive, lorsque vous avez surtout l'introduction des macérums ou d'anticorps, par exemple, qui ont une capacité de neutralisation vis-à-vis soit de pathogènes particuliers, soit essentiellement des toxines qui sont libérées par ces pathogènes. Donc c'est ce qu'on appelle généralement la sérothérapie, qui consiste en l'immunité, qui fait appel à l'immunité passive.

Alors cette immunité passive, elle est, on va dire, adaptative, en quelque sorte, parce que le terme adaptatif, pour ne pas avoir de confusion lorsqu'on parle de la vaccination ou de la sérothérapie, les deux consistent, on va dire, pour faire l'immunité adaptative dans la mesure où, même si on injecte des macérums, par exemple des anticorps neutralisants, ce sont des anticorps spécifiques. D'accord ? Donc il y a, à travers le caractère spécificité, il y a déjà une action à cibler de l'anticorps sur des antigènes. C'est une immunité qui est, on va dire, adaptative.

Même s'il est passif. De l'autre côté, vous avez la vaccination, par exemple, vous avez, on n'introduit pas des anticorps, mais plutôt des antigènes. C'est la différence essentielle entre l'immunité active et passive.

Dans l'immunité passive, on introduit des anticorps et dans l'immunité active, type vaccination, on injecte un antigène vaccinal qui va stimuler les acteurs de l'immunité. Donc, essentiellement, active, et donc qui consiste à induire des anticorps qui ont des cellules de la fluidité, avec également des cellules mémoire. Voilà par rapport à cette nuance qui risque d'y avoir entre

l'immunité active et passive.

Troisièmement, concernant les anomalies qui peuvent survenir au niveau de l'action des acteurs de l'immunité, à l'état normal, lorsqu'il agit contre un antigène, on avait défini ce que c'est qu'un déficit immunitaire, ce que c'est qu'une réaction de rejet, ce que c'est qu'une réponse d'hypersensibilité. Tout ça, vous l'avez sur votre support et je n'ai pas besoin de le réexpliquer, je pense, à moins que vous ayez des questions. Entre temps, j'ai des questions, si vous permettez.

Alors, la synthèse des molécules HLA nécessite des molécules chaperons ? Tout à fait, oui. Alors, on a l'habitude d'appeler molécules chaperons, essentiellement, les molécules tapazines et celles qui interviennent essentiellement dans la synthèse des molécules HLA. Classe 1, c'est ce qu'on appelle généralement les molécules chaperons.

Et les molécules HLA classe 2, il faut intervenir d'autres types de molécules. Certains immunologistes qualifient aussi de chaperons, mais bon, à part le molécule chaperon, on peut l'adopter pour les deux, c'est pas grave. En tout cas, ce qui est important pour vous, c'est de distinguer celles qui interviennent dans la synthèse des molécules HLA classe 1 et celles qui interviennent dans la synthèse des molécules HLA classe 2. Et en parlant des molécules HLA, de passage, on a dit que les molécules HLA classe 1, elles prennent en charge des endo-antigènes.

Ça veut dire soit des antigènes qui sont en fin de vie de la cellule, soit des antigènes issus d'agents pathogènes qui ont un mode de développement intracellulaire. Elles appartiennent à la cellule désormais, donc elles vont être prises en charge, assimilées par des molécules HLA classe 1 pour être présentées à des lymphocytes TcD8. Contrairement, les molécules HLA classe 2, donc, elles vont distinguer, elles prendront en charge, je veux dire, les antigènes qui viennent de l'extérieur, soit n'importe quel antigène qui est en dehors de la cellule, qui soit issu d'un agent pathogène extracellulaire, des bactéries, des virus, etc., ou n'importe quelle substance antigénique qui est située initialement à l'intérieur ou à l'extérieur de la cellule, qui est internalisée, endocytée, et que les molécules HLA classe 1 vont prendre en charge après une étape de ce qu'on appelle de catalyse par l'endosome, donc la voie endosomale versus la voie proteasomique qui est associée au processing par les molécules HLA classe 1. Alors, une question de la part de Zad, monsieur, concernant l'antigène pneumococcique, vous avez posé dans une question pour l'examen, qu'est-ce qu'un antigène thymo-indépendant, pouvez-vous en expliquer plus ? Alors, l'antigène pneumococcique, il est dit thymo-indépendant lorsqu'il est lui-même constitué uniquement de polysaccharides.

Vous savez que l'antigène pneumococcique, sa structure de surface est essentiellement de polysaccharides, il y a des glucides. Lorsqu'on parle de glucides ou de lipides associés au poids, on a quelque chose qui ne contient pas de protéines, donc il est thymo-indépendant, pourquoi ? Parce que l'infocytité, vous le savez très bien, ne peut reconnaître que des antigènes qui contiennent des protéines. Tout ce qui ne contient pas de protéines ne peut jamais être reconnu par l'infocytité.

Jamais, grâce à l'existence, dans les sciences fondamentales généralement, parce qu'il y a d'autres molécules. En tout cas, à travers le TCR et ce qui passe par les molécules HCl, il y a d'autres voies de reconnaissance qui relèvent l'immunologie approfondie. Il y a des molécules CDA, MIC-A, MIC-B, parfois qui reconnaissent certaines lipides, mais en tout cas qui utilisent d'autres voies.

En tout cas, par rapport au TCR, c'est toujours une reconnaissance quasi-exclusive de ce qui est protéique. Du coup, ce qui ne contient pas de protéines, notamment des polysaccharides sur la surface d'un pneumocoque ou autre, est considéré comme thymo-indépendant et donc c'est uniquement l'influx du VI. Alors il y a des fois le vaccin, il faut distinguer ce qu'on appelle l'antigène, le vaccin polysaccharide.

Vous avez trouvé dans la composition des vaccins, il y a un vaccin anti-pneumococcique. Ce n'est pas tous les vaccins anti-pneumococci qui sont thymo-indépendants. Il y a des vaccins, on va dire, à base uniquement de polysaccharides, mais il y a des vaccins aussi qui sont conjugués.

Je l'avais expliqué ça dans le cours. Donc lorsqu'on conjugue le polysaccharide à une protéine, automatiquement avec l'antigène, il devient thymo-indépendant. Donc si le laphocyte B souhaite une collaboration avec le laphocyte T, il peut en bénéficier dans la mesure où il y a une protéine.

Une question de Ikram, c'est l'interdépendance entre un vaccin curatif et la sérothérapie. Alors la sérothérapie, c'est d'abord ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Vous avez des anticorps, c'est ça le principe de la sérothérapie, c'est qu'on injecte des émacerons.

Alors le vaccin, le terme curatif que vous avez utilisé n'est pas si clair. Mais bon, il y a ce qu'on appelle la séro-vaccination. Alors d'abord, le tétanos.

Lorsque vous avez une plaie qui expose au tétanos, en même temps qu'on vise, on injecte des anticorps, mais on y associe parfois des antigènes. Il y a des procédés qui associent donc la vaccination, soit associée dans le même flacon, on va dire, la même injection, ou là de façon séparée. On injecte des émacerons, des anticorps.

En même temps, on profite pour vacciner quelqu'un qui, par exemple, n'a pas été vacciné ou qui n'a pas bénéficié de rappel de protection contre le tétanos. Donc, on profite pour faire ce qu'on appelle la séro-vaccination. Donc, il y a un volet avec la sérothérapie qu'on peut qualifier de curatif qui vise à neutraliser.

Proprement parlé, ce n'est pas du curatif. La vaccination curative, on l'utilise surtout dans la cancérologie, de l'immunothérapie, soit disant vaccinale. Il y a des acteurs qui sont touffés, notamment des lymphocytes, etc.

Dans ce cas-là, il y a des cellules qui sont capables, lorsqu'elles sont injectées, d'aller dans le site tumoral, etc. Agir pour léser la cellule tumorale. Dans ce cas-là, on peut parler d'une action

curative.

La synthèse des molécules H1 et H2, les 6 molécules que j'apprends, je pense que vous avez répondu à cette question. Vous pouvez garder l'appellation que j'apprends pour les deux. Ça ne m'intéresse absolument pas.

Il faut juste savoir lesquelles. Lorsqu'on dit molécule de la chaîne A classe 2, on parle de la chaîne ly, de la chaîne clip et de la molécule DM. Et lorsqu'on parle de la synthèse des molécules de la chaîne A classe 2, on parle de la tapasine, etc.

Et les autres molécules associées. Alors maintenant, par rapport à Souhaib, les permutations somatiques, qu'est-ce qu'elles font intervenir les gènes immunogénétiques ? Les gènes immunogénétiques interviennent aussi pour les permutations somatiques. Pour modifier facilement, comme vous avez fait la biologie cellulaire, lorsqu'on veut modifier une protéine sur une cellule qui va après synthétiser une immunoglobuline, il faut absolument que les gènes interviennent.

C'est-à-dire le noyau qui va intervenir pour modifier une séquence nucléotidique. On va remplacer des séquences de type ténine, guanine, la cytidine ou autre. Donc il faut absolument des gènes pour faire ça.

Ensuite, est-ce que les allotypies des immunoglobulines sont portées par des domaines constants CHSL ? Tout à fait. Alors l'allotypie justement, je disais que par rapport au domaine constant, je profite là aussi pour revenir sur l'ésotypie, l'allotypie et l'édiotypie. Alors l'ésotypie, on avait dit que l'ésotypie se définit par la chaîne lourde, la partie constante de la chaîne lourde.

Ok ? Uniquement de la chaîne lourde. Ça c'est par définition, du coup si vous avez une structure de type gamma, il définit les gg, si vous avez une structure de la chaîne lourde toujours, la partie constante de la chaîne lourde de type alpha, il définit les ga, et y pour les ge et ainsi de suite, delta pour les gd et ainsi de suite. Alors par rapport à l'allotypie, ce n'est plus que la partie constante de la chaîne lourde, mais également c'est la partie constante de la chaîne légère.

C'est la différence. En tout cas ici c'est juste pour l'ésotypie. L'ésotypie, dis-moi, il y a des interférences.

Alors je disais que l'allotypie ne concerne pas toute la structure de la chaîne lourde, de la partie constante de la chaîne lourde et de la chaîne légère, c'est juste des déterminants, quelques structures qui sont portées par cette région constante qui va définir l'allotypie. C'est comme des antigènes qui sont accrochés sur la chaîne au niveau de sa région constante. A l'allotypie, on imagine maintenant l'immunoglobuline, je l'ai injectée à l'individu A à l'individu B, l'individu B qui a reçu cette immunoglobuline, vous savez qu'on injecte des immunoglobulines entre les individus, on l'extrait du plasma, etc.

et après on les injecte aux personnes qui en ont besoin. Lorsqu'on injecte, le receveur est capable de reconnaître l'immunoglobuline pour les allotypes portées par la région constante, aussi dans la chaîne lourde, la chaîne légère, et comme ça il peut développer des anticorps anti-allotipiques. Et en même temps, vous avez l'édiotipie, on l'a dit, ça concerne uniquement la région variable, c'est essentiellement les régions épervariables, c'est DR1, DR2, DR3.

Donc là aussi, lorsqu'on injecte des immunoglobulines, on peut avoir des anticorps anti-édiotipiques, parce qu'un édiotype représente une sorte de structure, on va dire un déterminant antigénique de l'immunoglobuline. Voilà un peu pour compléter ce qu'on appelle l'hétérogénéité utilisée d'immunoglobuline avec ses trois composantes, isotipie, allotypie et édiotype. Alors, Mohed, quelle est la différence entre la commutation et la permutation ? Alors, on a dit, je commence par les permutations somatiques, comme ça a été évoqué tout à l'heure, on focalise et porte uniquement sur les régions variables et de façon plus précise sur les régions épervariables.

À chaque fois que vous avez un anticorps qui a reconnu un antigène, cet antigène est reconnu via le fragment IFAB qui porte ces régions variables. Alors les régions variables sont susceptibles de se modifier pour s'adapter et pour développer une meilleure affinité de cet antigène. Comme ça, l'immunoglobuline en anticorps Hg1, l'Hg0 du contexte avec l'antigène, sera différente en quelque sorte, de façon plus ou moins importante à Hg15.

Il aurait le temps, grâce à l'intervention des gènes, au niveau du noyau, de l'ADN, etc., pour modifier des séquences microbiotiques, faire une sorte d'adaptation et pour améliorer l'affinité vis-à-vis de l'antigène. Alors pour les mutations somatiques, il concerne toutes les immunoglobulines, que ce soit les GA, les GM, les GG, les GAE, etc. Donc vous avez cette modification qui concerne aussi bien la primo-infection que la réaction secondaire.

Je veux dire la réaction primaire contre la réponse secondaire. Par contre, la commutation de classe, c'est le fondement et les génétiques, comme tout à l'heure, comme les permutations somatiques, donc il consiste à modifier la région constante de la chaîne lourde. D'abord les GM, c'est uniquement dans le sens d'aller vers les GG, vers les GA, vers les GE.

C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un premier contact avec l'antigène, vous avez une immunoglobuline de type IgM systématiquement, qui est produite lors du premier contact, qu'on appelle la réponse primaire, ou la primo-infection éventuellement. Et cet IgM va tout simplement modifier la partie constante de cette chaîne lourde pour se transformer en Gamma, ou bien Alpha, ou bien Ypsilon. Alors, il y a ce qu'on appelle le phénomène de commutation de classe qui nécessite, un, l'intervention de la fluidité, c'est-à-dire la coopération de la fluidité, de la fluidité B. Deuxièmement, il faut des gènes qui puissent aider à assurer cette transformation de la chaîne lourde de l'IgM vers la chaîne lourde IgG, IgA, IgE.

Ce qui ne concerne pas l'IgD, parce que vous avez compris pourquoi. L'IgD ne intervient pas dans la commutation de classe parce que, ce que j'avais expliqué dans le cours, la séquence

switch, elle concerne le bloc IgM et IgD. C'est pourquoi vous avez, à chaque fois que la fluidité B est mature, naïf, elle exprime doublement l'IgM et l'IgD et parce que la séquence switch permet de les accrocher toutes les deux sur la surface de l'infosite B avant qu'ils soient libérés dans la circulation sanguine, etc.

Voilà, par rapport à la commutation de classe, je passe à la question de Hanjar. Pour les ipitopes B, induisent une mémoire cellulaire. Alors, les ipitopes B et mémoire cellulaire, vous voulez dire l'infosite T mémoire, je veux dire, c'est ça ? Vous voulez dire peut-être ce que j'ai compris.

Non, les ipitopes B, il y a une petite nuance ici. Lorsqu'on parle d'ipitopes B, ça veut dire qu'il y a une structure, soit disant, soit alépédique, soit polysaccharidique, dans laquelle il n'y a pas de protéines. Donc, il n'y aura jamais d'intervention de l'infosite T. Donc, on aura une réponse B, une morale, et automatiquement, il y aura des cellules mémoires.

Mais il n'y aura pas de cellules mémoires T. Il y aura des cellules mémoires B, mais pas T. Alors, après ça, est-ce que les identités indépendantes ne produisent pas des cellules mémoires ou à faible quantité ? Là, cellules mémoires B. Alors, il faut avoir, soit disant, l'astuce. Le secret, c'est qu'à chaque fois qu'il n'y a pas quelque chose de protéique, on parle d'antigène timo-indépendant. Donc, dans la mesure où il n'y a pas d'intervention de l'infosite T, il n'y a pas de mémoire T. Il y a une mémoire B. La mémoire B, vis-à-vis des antigènes timo-indépendants, la limite idéale, c'est que il est, on va dire, de courte durée.

Donc, il ne dure pas longtemps. Et on a besoin de faire des rappels lorsqu'il s'agit de vaccination, etc. Et puis, il y a également une réaction qui est relativement faible en termes d'anticorps qui sont produits.

Généralement, il n'y a que des IgM. Parfois, des sous-classes, certaines sous-classes, notamment des IgG2. Il n'y a pas d'IgG1 qui est la prédominante, qui est la plus importante parmi les sous-classes d'IgG.

Donc, il y a une faible quantité, parfois, des IgG2. Mais, en tout cas, la réponse, elle est assez, on va dire, minimaliste pour intervenir contre ces antigènes timoindépendants. Alors, Smaïa, est-ce que la reconnaissance par lymphocytes B qui utilise le co-récepteur nécessite la cellule dendritique folliculaire ? Une bonne question.

Alors, il n'est pas obligatoire, mais effectivement, il facilite la reconnaissance de ces antigènes qui... Vous savez, la cellule dendritique folliculaire, c'est une très bonne question. La cellule dendritique folliculaire, c'est une cellule qui est résidente au niveau des organes lymphoïdes. Elle est là et, on va dire, elle récupère des antigènes paricheux, qui traînent, etc., qui restructurent l'EPD de façon générale et qu'il va pouvoir présenter à lymphocytes B via ce co-récepteur, qui est fait de CD81, etc., CR2, donc il fait intervenir.

Mais on peut avoir une reconnaissance sans l'oxygène antigène timoindépendant par le co-

récepteur, etc., sans la présence des lymphocytes dendritiques. C'est quelque chose de pas obligatoire. Alors, Inès, vous m'arrêtez, si ce n'est pas clair, si je dois vous faire formuler.

Excusez-moi avec Amina. Alors, pardon. Inès, est-ce que les allotypées des immunoglobulines ne se modifient pas par la stimulation antigénique ? Non.

C'est les diotypées qui se modifient, pas les allotypées. Amina, Zerwali, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous parler des autres types d'hypersensibilité, à part les réponses d'hypersensibilité retardée ? Bon, le chapitre des hypersensibilités, vous allez le voir en quatrième échelle. Donc, parce que l'hypersensibilité fait un 2, 3, etc., et je ne pense pas que ce soit le moment pour le faire, d'autant plus que vous avez bientôt l'examen.

Regardez comment fait l'hypersensibilité immédiate, retardée d'abord, parce qu'on l'a évoqué dans le chapitre de la réponse adaptative, lorsque j'ai, d'ailleurs si vous voulez, on peut en parler tout de suite, lorsqu'on a dit la réponse cellulaire, la réponse immunitaire cellulaire, fait à deux volets, fait à une réponse dite cellulaire cytotoxique, ou fait à une réponse d'hypersensibilité retardée. Alors, la réponse d'hypersensibilité retardée, c'est que, vis-à-vis de certains agents pathogènes, on s'en rappelait, vous avez un antigène essentiellement de type mycobactérien, essentiellement le mycobacterium tuberculosis, mais vous avez également les autres mycobactéries, que ce soit avec le avium, africanum, etc., qui ont un peu le même profil, et le même type de réponse immunitaire. Vous avez une mycobactérie qui infecte généralement un macrophage, ça peut être parfois, mais quasi fréquemment, le macrophage alvéolaire, là je dis macrophage, parce que vous savez, le tuberculose, c'est essentiellement pulmonaire, mais vous avez d'autres localisations, mais bon, et vous avez là aussi d'autres types de, c'est essentiellement le macrophage avec ses différents subsites qui vont s'occuper du BK, le mycobacterium tuberculosis.

Alors une fois internalisé par le macrophage, alors le macrophage, tout ce qu'il peut faire, c'est d'essayer, il va rentrer dans un cycle de combat, chronique, on va dire de longue durée, pour essayer de le contre, de détruire le BK, mais il ne pourra jamais. Il peut tout simplement le circonscrire, on va dire, l'internaliser, le garder longtemps dans le cytoplasme, en mobilisant ses capacités enzymatiques, mais il a besoin d'une aide qu'il faut booster ou l'activer par le lymphocyte. Donc il va présenter son antigène à un lymphocyte, une fois que cet antigène est reconnu, on aura une réponse qui n'est pas cytotoxique, mais par contre, il est de type retardé, ça veut dire, via l'interferon gamma, aidé de l'interleucine 2, mais essentiellement l'interferon gamma qui va sécréter le lymphocyte, il y a un profil Th1, qui va permettre au macrophage de s'activer, de se développer davantage, de grandir, de devenir géant, de changer la tuberculose, on va vous enseigner qu'il y a souvent un granulome, une adénopathie, ou en tout cas dans un foyer de tuberculose, vous avez un granulome géantocellulaire, donc avec le terme géantocellulaire, on vient du fait que le macrophage s'amplifie beaucoup, il y a même fusion de plusieurs macrophages, pour former un granulome, il y a de l'inflammation chronique qui va accompagner cette éparxivation du macrophage, mais qui fait appel justement à l'interferon

gamma, dans le cadre de cette réponse des personnes sévité retardée.

Alors vous avez les... Excusez-moi, alors la question de Inès, la commutation de classe IIMG, est-ce qu'il n'y a pas de séquence S entre Mu et Delta, car c'est-à-dire les deux antigènes existent, c'est-à-dire les deux immunoglobulins, c'est-à-dire les deux antigènes IgM, les deux immunoglobulins, c'est ça, je viens d'expliquer ça, parce qu'il n'y a pas une séquence switch qui précède l'IgD, il y a une seule qui est commune à la chaîne, on va dire à la séquence de gènes Mu et Delta, c'est pourquoi vous avez des enzymes qui vont ramener tout le bloc IgM, gènes Delta et gènes Mu pour l'accrocher sur la surface de l'inflammatité après. Alors Zakaria, quelle est la différence entre l'inflammatité et le helper ? Vous savez l'inflammatité, il comporte deux types, l'inflammatité helper et l'inflammatité, on va dire CD8, CD toxique. Donc le helper c'est le pivot, on va dire la réponse immunitaire, il y a beaucoup de réponses immunitaires qui passent par le helper, et c'est le helper qui va orchestrer les réponses immunitaires, même si on a besoin d'aller, par exemple, on va dire activer un lymphocyte CD toxique, on va différencier le lymphocyte CD toxique, il faut un lymphocyte helper 1. Donc helper c'est global, c'est commun, et on va individualiser un helper 1, un helper 2. Le helper 1 va donner des cytokines de type Th1, interférogaba L2, et le helper 2, le lymphocyte helper 2, il va donner des cytokines de type Th2.

En fonction de ce profil de cytokines, que va s'accréter ce lymphocyte helper, on aura donc une orientation de la réponse immunitaire vers une branche cellulaire, ou bien une branche onorale. Donc le lymphocyte helper fait partie du lymphocyte, avec ses deux sous-unités, ses deux classes de lymphocytes de façon générale. Alors une instant encore, est-ce que le domaine constant CH égale le QSMI ? CH, le domaine constant, et que signifie un prêttement des antigènes et d'antigènes ? Alors, le domaine constant CH, on l'a dit déjà, dans les domaines constants, lorsqu'on a le locus mu, on est dans les gènes, segment de gène, c'est-à-dire l'appellation du locus.

Voyez ? C'est-à-dire que j'ai une ligne germinale, au niveau de l'ADN, du lymphocyte B, je vais en distinguer des loci, on va dire un locus. On a un segment de gène mu, un segment de gène delta, gamma, etc. Le CH, c'est un domaine, on va dire structural, qui, soit disant, l'aboutissement de l'intervention, des recombinaisons, etc., qui vont nous donner une structure faite de domaines à la fin.

Les recombinaisons à travers des enzymes, etc., vont à la fin nous donner soit disant, quelque chose qui est fait de domaines constants et de domaines variables. Au sein des domaines constants, CH, on a CH1, CH2, CH3, etc. Le terme CH, il est valable à toutes les immunoglobulines.

Il y en a que l'homme-smithome-CH. On voit qu'il y en a que CH-DLGM, CH-DLGG, etc. Donc ici, c'est pas la même signification, en tout cas.

Alors, et que signifie l'apprêtement des antigènes endogènes ? L'apprêtement, sur un état, c'est

qu'il y a d'un côté, la dégradation de l'antigène, et deuxièmement, le chargement de l'antigène, ou la peptide d'antigène qui est dégradée, catalysée soit par le protéasome, soit par l'endosome, il est catalysé et chargé sur les molécules CMH. Donc l'apprêtement, on voit le processing. Il y a un processing, et puis on le charge sur les molécules HNA.

C'est deux choses qui se font l'une après l'autre. Alors Soumya, est-ce que vous pouvez, Soumya, préciser ce qu'il faut savoir sur la régulation de l'immunité adaptative ? Écoutez, je sais que deux jours avant l'examen, c'est pas la peine que je vous explique la régulation. Je vous rassure qu'il ne sera pas partie des questions d'examen.

Ça fait ? Vous pouvez réexpliquer la différence entre mémoire effectrice et mémoire centrale, de la même façon. Ne perdez pas votre temps, parce que c'est des choses que je donne dans le cours, je les explique pour faire la différence, pour que vous ayez une idée globale sur les fonctions du système immunitaire, faciliter la compréhension. Ce sont des choses un petit peu spécialisées.

La mémoire immunologique, c'est un chapitre, l'immunologie, mais qui est enseigné à un certain niveau. Pour les résidents qui font de l'immunologie, on leur donne, qui font la vaccination, etc., les gens qui se forment sur la vaccinologie. Donc on vient de leur expliquer la différence.

La différence, de toute façon, en résumé, vous avez des acteurs qui détiennent des cellules mémoires qui détiennent le message, le rappel, de reconnaissance ou d'identité de l'antigène, de l'agent pathogène. Et vous avez des acteurs qui sont armés, soit ce sont des plasmocytes, soit ce sont des lymphocytes CTI. Ils sont là, ils ont déjà le capital, ils sont mûrs, ils sont différenciés en effecteurs, mais il leur faut une mémoire centrale qui va leur donner l'ordre pour attaquer avec l'agent pathogène.

C'est la nuance, on va dire la distinction entre les sites de mémoire. Alors, Ahmed, quelles sont les caractéristiques des anticorps monoclonaux utilisés en immunothérapie ? Là aussi, c'est une question de quatrième année. Au quatrième année, vous aurez deux chapitres sur les anticorps monoclonaux et l'immunothérapie de façon générale.

Alors, est-ce que les anticorps reconnaissent les antigènes ? Non. Je l'avais dit plusieurs fois, ils n'ont pas de TCR, ni de VCR, ils ne reconnaissent pas. Alors, est-ce qu'ils sont inhibés par le CMH ? Pourquoi ? Ils sont inhibés par le CMH.

Il y a deux façons. Si on dit qu'ils sont inhibés par le CMH, c'est quelque chose de juste théoriquement, mais le terme n'est pas bien adapté. Ils sont maintenus en état inactif, on va dire, une fois qu'ils détectent le CMH normal.

Mais s'ils détectent le CMH, et même s'ils le détectent, il est faiblement exprimé ou absent, dans ce cas-là, ils ne sont plus, ils vont se désinhiber. Donc, le CMH n'exerce pas un état d'inhibition, le rôle d'EHL, la cellule NK, elle a le rôle de détecter l'existence ou l'expression normale du CMH

classe 1, et l'interaction du CMH classe 1 avec le récepteur KIR, le récepteur inhibiteur, ce qui inhibe la cellule NK, ce n'est pas le CMH A, c'est le KIR qui maintient la cellule NK inhibée, on va dire, en état inactif. Alors HAJAR, ce sont les cellules qui portent la molécule CD4.

C'est facile, vous avez l'infosite CD4, vous avez CD4, et puis vous avez les macrophages monocytes et les cellules dendritiques, 3 cellules. Est-ce qu'on aura des questions dans l'examen TP ? Vous aurez des questions qui portent sur le support qui vous a été enseigné lors de la séance DTD. Vous avez eu une séance une partie TD une partie TP.

Donc les questions de TP, elles vont porter sur la partie TD, alors que la note des TP concerne le rapport que vous avez rédigé lors de la séance TP. Est-ce qu'on peut faire des modèles ? Bon, écoutez, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est des modèles. Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous avez des modèles de questions à corriger.

J'attendais de votre côté. Moi, à ce stade-là, quelques jours avant l'examen, je ne pourrai pas vous présenter des questions d'examen. C'est sûr que vous avez déjà étudié les questions des années précédentes, mais si vous avez relevé une question qui pose problème, vous pouvez la lire.

Dans le chat, vous pouvez écrire les questions avec les réponses et on peut revenir sur des choses qui paraissent un peu difficiles ou là qui méritent d'être expliquées plus. Alors, par rapport aux variations pathologiques du complément, écoutez, ça signe là aussi une question, on va dire, vous savez, moi, j'ai beau insister sur les états de choses, sur les hypocomplémentimismes, les situations pathologiques qui génèrent l'hypocomplémentimisme, deuxièmement, les cas de déficits immunitaires particuliers, qu'on peut intégrer dans l'hypocomplémentimisme, qui sont un petit peu, on va dire, ils ont quelque part une particularité au niveau du fragment qui leur sont un souci, parce que lorsqu'on parle d'hypocomplémentimisme, généralement on focalise plus sur le C3, C4 et le CH50, mais il y a, pour le déficit, on a un fragment de complément qui ne concerne pas le C3, C4, le cas du CA inhibiteur, C5, B9, etc. On peut ne pas avoir une diminution du C3, C4, mais on peut avoir directement une diminution du C5, B9.

Vous savez, le déficit, les enfants, même les adultes qui font des méningites et méningococcal répétitions, lorsqu'ils ont un déficit de la voie finale terminale, un des fragments du complexe C5, B9, ils sont susceptibles de faire ce qu'on appelle des méningites à répétition, surtout à méningococcal. C'est rien, méningites ils disent. Là, je pense que c'est un germe encapsulé et les germes encapsulés, vous savez, le complément est très efficace dessus.

Il se fixe sur la capsule de la germe pathogène et il la détruit. Il la perce par osmose, etc. On va la liser par analyse osmotique.

Et si on n'a pas le C5, B9, c'est-à-dire même le complément s'active, C3, elle est là, C4, là, ils sont là, ils seront normaux lorsqu'on les dose, mais il n'y a pas de beau complément émis, il y a un déficit qui concerne le C5, B9 qui n'est pas là. Il y a une particularité. Et puis vous avez

également les beaux compléments émis, par exemple, qui est associé notamment à la maladie lupique.

J'ai dit qu'il y avait le C1Q, le C2, le C4, etc. Les composants de la voie classique qui sont associés à un déficit géné, qui participent dans la physiopathologie du complément contre les facteurs génétiques, notamment le lupus. Alors, deuxièmement, vous avez le facteur HRF, vous vous rappelez ? Le HRF, le facteur non-restriction homologue, lorsqu'il fait défaut, il expose à une maladie qui s'appelle l'hémoglobine nocturne parocystique.

D'accord ? Et puis, vous avez également le déficit offsite inhibiteur. Là aussi, on n'est pas obligé d'avoir un déficit C3, C4, etc. Les doses sont tout à fait normales.

Mais par contre, lorsqu'on dose, on suspecte dans le cadre de l'angioedème radikinique, il y a des patients qui ont durticaire, ou bien ils ont des manifestations particulières qui évoquent l'angioedème radikinique, qu'on appelle l'angioedème neurotique, etc. Alors ça s'appelle l'angioedème radikinique. L'angioedème radikinique, il est lié tout simplement à un déficit au C1 inhibiteur.

Le C1 inhibiteur, c'est quoi ? C'est un régulateur du complément. Donc, il intervient pour réguler la voie classique. Alors s'il est absent, il s'expose à libération de, soi-disant, parce que le C1 inhibiteur, c'est une sérine protéase.

Donc, il intervient pour induire la libération de liquide dans les tissus interstitiels, dans certains tissus, notamment oral, logistique, etc. Il provoque des crises douloureuses. Alors, si vous avez cette symptomatologie, il faut penser justement à un déficit d'abord génétique, héréditaire, du C1 inhibiteur.

Dix fois, vous avez ce qu'on appelle un angiodème bradyclinique hérédite. À qui je veux dire ? La protéine, ou la sérine protéase, c'est un inhibiteur qui est là, mais qui n'est empêché d'exercer sa fonction de régulation. Donc, il est inhibé par un facteur externe, ou là, un facteur interne.

Un facteur interne, c'est le plus fréquent. On peut avoir des authentiques, ou une maladie autre, qui est là, mais qui est associée à des facteurs inhibiteurs, de l'inhibiteur, qui inhibe le C1 inhibiteur. Du coup, il n'empêche d'exercer sa fonction.

Alors, pour faire la différence, qu'est-ce qu'on fait ? On dose, en tout cas, toujours le C1 inhibiteur. S'il est absent, ou il a très diminué, on va d'abord retenir un déficit héréditaire. Mais s'il est normal, on va compléter par un dosage fonctionnel.

On va tester la fonction de ce C1 inhibiteur. Il est là, mais il fonctionne mal, donc on va tester. Si sa fonction est diminuée, parce qu'il y a un facteur qui l'empêche de travailler, on va conclure un angiodème radikinique acquis.

je vais vous suivre. C'était là les phénotypes qui caractérisent l'infocité. Alors, les phénotypes, on avait distingué tout à l'heure ce qui est CD4 et CD8.

Et après, dans les marqueurs spécifiques, c'est le CD3. CD3, on voit la molécule qui existe sur toute l'infocité. L'infocité, il faut absolument qu'elle ait un TCR.

Donc, on va l'individualiser par le CD3. Et puis, comme on a deux populations, soit CD4, soit CD8, CD4, il concerne les deux tiers de l'infocité, et le CD8 il concerne le un tiers restant. Ce sont les infocités cytotoxiques de façon générale.

Avec ces marqueurs, vous avez ce qu'on appelle des marqueurs d'activation qui apparaissent une fois que l'infocité s'active. C'est le cas du CD25 qui témoigne de l'activation de la soi-disant, de la différenciation et de l'expansion clonale de l'infocité parce que c'est un récepteur de l'interloquine 2. Et vous avez également le CD40 ligand qui apparaît sur l'infocité lorsque le l'infocité B demande l'aide de l'infocité pour les antigènes timodipone B. Voilà un petit peu les phénotypes qu'on peut distinguer. Il y a des phénotypes classiques, on va dire constitutionnels c'est les cas CD8, c'est les 3 A2 qui sont présents.

Aucune des phénotypes où l'on a des marqueurs qui apparaissent après activation. Alors le malade la maladie il y a la maladie chronique, il y a la maladie il y a la maladie, c'est une infection gravimoteuse chronique et plutôt le déficit c'est-à-dire c'est une maladie qui est liée à un déficit ou à une anomalie de l'enzyme NADPH oxidase c'est-à-dire lorsque le phagocyte est en face de lui en face de lui une bactérie, il est incapable d'assurer la phagocytose oxydative. C'est-à-dire que la phagocytose non oxydative elle est limitée donc s'il n'y a pas cet enzyme qui est fondamental pour exercer la phagocytose oxydative qui dépend de l'oxygène, donc l'absence de cet enzyme va aboutir à cette maladie qui est une maladie où là c'est une infection on va dire chronique qui est récidive, etc.

Alors en moyennant est-ce que les persosimites retardés sont déclenchés juste par les mycobactéries sinon qu'ils sont les autres ? Non, on peut avoir justement d'autres mycobactéries d'abord et on peut même avoir parfois des certains virus comme l'herpès simplex même le CV etc. Vous avez des les virus HHV HTLV, etc. Ce sont des agents qui sont intracellulaires vous avez également les mycoplasmes les clamidiens en tant que bactéries intracellulaires, donc généralement il faut appel à une réponse des persosimites retardées mais le prototype voit les mycobactéries notamment le mycobacterium turc le 6 Voilà je pense que j'ai fait le tour des questions qui ont été soulevées Alors maintenant je vais continuer sur ce que j'avais amorcé tout à l'heure par rapport au chapitre et les choses sur lesquelles je vous invite à focaliser un petit peu plus Vous avez dit je sais à la veille il y a les examens on a besoin de d'accord ? J'avais initialement parlé de ce qu'on appelle le principe du signal de danger etc j'avais également évoqué la nuance ou la différence entre l'immunité adaptative l'immunité soit disant l'immunité passive active la sérothérapie tout ça je pense que vous l'avez bien soit disant assimilé alors en termes d'antigènes ce qui est classique il y a des choses qui sont redondantes en termes de

questions dans les antigènes je pense ce qui est important à connaître d'abord la distinction entre antigènes et apthènes ça c'est des choses classiques alors par exemple les apthènes je sais pas j'essaie de raisonner avec vous on avait dit que ce sont des choses qui ont un point moléculaire qui n'est pas immunogène malgré qu'il est capable de séviction à un récepteur qui peut être reconnu par un immunorécepteur alors l'apthène il y a deux particularités l'apthène on peut l'avoir soit disant dans notre vie de façon très fréquente d'ailleurs soit sous forme d'allergène soit sous forme de substance je sais pas un médicament n'importe quoi quelque chose qui s'accroche sur notre peau d'accord vous avez donc l'apthène il est là et lorsqu'il s'accroche sur une surface où il cherche à se fixer sur un récepteur donc il va chercher un moyen et il peut le trouver dans la nature ça veut dire il y a des protéines par exemple de la peau qu'il va utiliser pour justement lui faciliter la tâche s'accrocher oui il peut s'accrocher auquel l'objectif c'est d'induire une réponse immunitaire le système immunitaire lui aussi donc à chaque fois qu'il voit que cet apthène est couplé à une protéine soit de façon accidentelle ou artificielle on va dire vous savez qu'il y a des vaccins on peut avoir un vaccin à base d'apthène parce que la structure d'un pathogène elle est essentiellement faite d'apthène donc on va le coupler à une protéine on va le conjuguer donc cette immunogénicité de l'apthène elle est soit naturelle soit artificielle on va dire en utilisant des procédés de conjugaison etc les antigènes thymodépendants et thymoindépendants je pense qu'on en a parlé tout à l'heure il faut revenir un petit peu sur la différence entre les deux mais il est censé que tout ce qui est thymodépendant il peut induire des cellules de mémoire que ça soit B ou la T les deux si vous avez des T automatiquement vous avez des B alors les antigènes thymoindépendants ils ne peuvent induire que des cellules de mémoire de type B bien évidemment par rapport aux immunoglobulines alors généralement je pose souvent une question sur les classes et dans les classes ce qu'il faut regarder 1 la structure des immunoglobulines il faut distinguer ce qui est monomérique ce qui est démérique etc c'est des choses relativement familières alors pour au guise de rappel vous vous rappelez on avait dit qu'il y a par exemple l'IgM il a deux soi-disant formes, une forme monomérique à la surface de la cellule B et une forme pentamérique une fois qu'elle est libérée dans la circulation monomérique soit seule à la surface de la cellule B dans le cadre d'un BCR vous savez l'IgM à la surface de la cellule B il y a des IgM qui sont dans des zones de façon transitoire avant qu'elle soit libérée, donc lorsqu'elle sort de la surface de la cellule B dans le cadre d'une BCR ou la seule elles sont monomériques, après elles vont devenir pentamérique au niveau de la circulation le GG est quasiment monomérique, le GA on avait dit qu'il y a deux formes une forme monomérique essentiellement ce qui est pour les monoglobulines, pour l'IgA sérique et vous avez celle qui est sécrétoire qui est démérique et parmi les IgA démériques il y a une qui est située au niveau, c'est à dire celle qui existe au niveau du tube digestif celle qui possède la structure de la pièce S donc uniquement parce que la pièce S est synthétisée au niveau du tube digestif en tout cas les IgA sécrétoires sont démériques alors deuxièmement, en dehors de la structure vous avez, on va dire, la chronologie d'apparition des monoglobulines c'est des choses à connaître parce que c'est des choses très pratiques vous allez utiliser ça pour raisonner pour les réponses similaires de façon générale et même pour interpréter un bilan tout ça c'est important.

Alors on a dit que le premier contact avec un antigène c'est toujours l'IgM au premier, ce qu'on appelle la primo-infection la réponse primaire donc c'est bien évidemment la première qui apparaît après un contact avec un antigène soit une immunisation nationale soit une vaccination, etc. Et après il y a les autres qui apparaissent au deuxième les IgG, les IgA les IgT on peut l'avoir d'emblée mais comme son rôle n'est pas très bien connu généralement j'insiste pas dessus donc voilà un petit peu par rapport à la chronologie d'apparition c'est des choses classiques et puis éventuellement la fonction il y a la structure la chronologie et la fonction qu'est-ce qu'il exerce comme fonction principale la principale j'avais dit que les IgG c'est surtout un rôle d'opsonisation, les IgA c'est surtout un rôle de neutralisation l'IgM c'est surtout il peut exercer bien évidemment une opsonisation mais surtout la gestion du complément et les IgE c'est surtout l'allergie. Voilà un petit peu des choses à s'en rappeler alors on avait dit tout à l'heure je l'ai expliqué plusieurs fois la commutation de classe et les permutations somatiques alors le rôle des compléments je pense là aussi donc il y a matière à voir par rapport au rôle souvent soit je pose des questions sur ce qui est commun ce qui est par exemple propre à des voies vous connaissez très bien les composants de chaque voie ce qui est commun vous savez très bien les fragments qui sont communs etc aux différentes voies notamment le C3b le complexe d'attaque membrane ce sont des fragments qui sont communs aux trois voies il y a des composants qui sont communs à la voie classique et à la voie MBL ce qui est commun entre la voie alternée et la voie classique et vous avez en termes de rôle bien le complément on avait distingué le rôle principal comme facteur d'inflammation il est pro-inflammatoire deuxièmement vous avez ce qui est par exemple le rôle dans l'élimination des complexes par exemple vous savez qu'on avait insisté sur le rôle que joue le C3b pour éliminer le complexe vous savez le complexe c'est quelque chose qui active la voie classique on va dire, il est obligatoire alors la voie classique lorsqu'il active le complément il va déclencher la cascade d'activation en libérant d'un côté les anaphylatoxines C3a, C5a et vous avez également le C3b qui est un rôle important en opsonisation donc il opsonise et puis vous avez le complexe d'attaque membrane etc alors vous avez ce fameux C3b lorsque par exemple le complément a joué son rôle et il a fini de se débarrasser d'un zoopathogène qui a été derrière l'activation de cette voie classique il va retourner pour éliminer le complexe à l'origine de cette activation qui persiste etc parce que ça reste de tourner mal pour l'organisme donc pour éliminer le complexe le C3b qu'est-ce qu'il va faire ? il va tout simplement se fixer sur les complexes et puis il va aller chercher un récepteur un récepteur qui au premier c'est le CR1, le récepteur A1 qui est porté ou l'a exprimé de façon très fréquente par le globule rouge le globule rouge vous savez c'est une cellule qui transite par l'ensemble et donc il va aller transiter par la rate et c'est donc un cas d'épuration donc il va essayer de ramener les complexes au niveau de la rate et au niveau de la rate il va bénéficier aussi de la présence des macrophages il y a une étape de ce qu'on appelle la solubilisation des complexes, il va les ramener vers le macrophage, il va utiliser un autre deuxième récepteur qui est le CR3 donc le CR3 le récepteur 3 qui est exprimé par le macrophage et va catalyser avec les complexes pour s'en débarrasser définitivement donc finalement c'est un processus qui fait appel à 3 fragments et c'est le C3B le CR1 et le CR3 et puis

tout à l'heure on avait insisté sur les pathologies d'incomplément, je vous ai expliqué les situations où on a un déficit héréditaire ou là, les cas où on a certaines maladies particulières qui génèrent de l'incomplément etc alors les organes lymphoïdes c'est très facile, on n'a pas de choses difficiles la moellose, l'intimus, le ganglion, tout ça alors il faut je sais pas par rapport à l'intimus, il faut connaître un petit peu l'essentiel il y a ce qu'il génère par exemple la moellose il génère les baies sur leur maturation et il va donner aussi les futurs lymphocytes T je parle de la moellose ces futurs lymphocytes T qu'on va appeler les pro-T qui vont aller se maturer au niveau de l'intimus et voilà, l'intimus on l'a dit, il va donner des lymphocytes T matures, naïfs simples, positifs en passant par des stades nombreux négatifs et après, dans le cadre de la sélection positive au niveau du cortex thymique, vous avez en deuxième vous avez la sélection clonale la sélection négative qui consiste à éliminer les clones qui sont dits auto-réactifs ou là agressifs vis-à-vis de l'antigène du soi, qui doivent être éliminés et vous avez dans l'infini, des lymphocytes simples positifs qui vont quitter l'intimus et au niveau de la moellose, donc on aura bien sûr la différenciation exclusive des lymphocytes B et il y a d'autres cellules mais par rapport aux lymphocytes B, donc il va subir sa maturation uniquement au niveau de la moellose et bien sûr, ces organes lymphoïdes sont trop, donc ils vont assurer ce qu'on appelle la différenciation primaire, et il y a un deuxième type de différenciation qui est dite fonctionnelle qui s'exerce au niveau de la périphérie c'est à dire au niveau des organes lymphoïdes etc voilà l'essentiel des organes lymphoïdes et puis les organes lymphoïdes secondaires il faut juste distinguer ce qu'ils ont B, T, etc et puis voilà c'est relativement facile alors les cellules vous savez généralement ce que j'interroge par rapport aux cellules l'origine c'est facile et leur maturation vous savez normalement que ce soit lymphocytes B, lymphocytes T leur maturation, il y a une maturation centrale il y a une maturation périphérique pour les deux la maturation périphérique de lymphocytes B il y a celle qui est centrale indépendante de l'antigène, celle qui est périphérique après le contact avec l'antigène vous savez que lymphocytes B va reprendre le cycle de multiplication centroblast, centrocytes pour devenir plasmocytes etc lymphocytes T pareil, vous avez des lymphocytes T simples positifs, des petites cellules lorsqu'elles quittent l'intimus, ils vont circuler et il y a certains qui vont grandir pour devenir des lymphocytes T cytotoxiques ensuite supplier d'autres qui vont produire des cytokines etc on est dans une étape de multiplication de expansion clonale et de différenciation périphérique qui intéresse aussi les lymphocytes T et puis deuxièmement vous avez, qu'est-ce qu'elles expriment ces cellules il faut connaître les marqueurs d'expression ceux qui sont spécifiques ceux qui sont non spécifiques c'est à dire ceux qui existent et ceux qui n'existent pas sur telle ou telle cellule ça c'est des choses relativement claires ils ne posent pas de problème après au niveau des molécules du système CMH c'est là alors je vous rappelle avoir insisté là aussi sur l'origine de ces CMH en termes de chromosomes etc et puis la synthèse, qu'est-ce qu'il nécessite tout à l'heure j'avais insisté sur les d'ailleurs il y avait beaucoup de questions là-dessus par rapport aux molécules chaperons etc l'expression il faut distinguer celles qui sont exprimées de façon ubiquitaire par toutes les cellules nucléées et celles qui sont exprimées uniquement par certaines cellules là il faut le connaître et puis ces molécules CMH qu'ils soient classe 1 ou classe 2 qu'est-ce qu'ils vont faire après ils vont présenter l'antigène à quoi on avait dit que

CMH2 l'antigène vers le lymphocyte TCD4 et inversement par rapport aux molécules HNA classe 1 et puis au niveau d'aujourd'hui HNA je pense là aussi c'est bien de voir un peu les applications médicales les cas où on a besoin justement de faire appel à ces molécules HNA pour les taper, donc quel type de maladie on a en cours à ces molécules HNA etc que ça soit pour le diagnostic ou là pour des cas de je sais pas on peut regarder les applications des molécules HNA des applications médicales aux cliniques vous allez voir des choses que j'avais expliqué qui existent sur le support et que j'ai bien expliqué ou bien certains qui ont été expliqués justement de façon particulière par rapport aux différentes applications du système HNA en clinique alors au niveau de je pense l'immunité innée là aussi bon les acteurs qui interviennent dans l'immunité innée vous le connaissez très bien donc inutile d'aller dans le détail vous avez l'essentiel par rapport aux différents acteurs et puis voilà je vous pose souvent des questions sur les TLR par exemple les TLR ils sont vous savez activés par quoi ? je veux dire ils activent quoi ? c'est un moyen d'activation des signaux qui les portent notamment les phagocytes donc vous avez des signaux de danger etc.

et puis il y a une cascade soit disant de signalisation cellulaire etc. qui va après aboutir à soit des cytokines, soit des interférons en fonction de ce qu'ont reconnu les TLR s'il a reconnu un virus donc il va produire des interférons, s'il a reconnu une bactérie c'est plutôt des cytokines etc. en tout cas le phagocyte via les TLR il va participer donc à l'induction d'une réaction de l'inflammation etc.

c'est chose qu'on avait expliqué là aussi alors il y avait aussi des questions par rapport à l'apprêtement des onco-antigènes, j'ai bien expliqué tout ça il y a une particularité de l'apprêtement des onco-antigènes vous vous rappelez ? onco-antigènes ça veut dire soit ce sont des antigènes qui sont issus d'un pathogène intracellulaire soit issus d'un pathogène extracellulaire alors la particularité des antigènes intracellulaires c'est que lorsqu'on parle des onco-antigènes en tant qu'antigènes du soir dans le cadre de la régulation cellulaire ce qu'on appelle l'homéostasie cellulaire vous savez cet apprêtement des onco-antigènes va faire en sorte que la cellule va soit-disant libérer, présenter ses propres antigènes pour aboutir à l'apoptose physiologique de l'infocyte de la cellule je veux dire qui porte ces molécules là donc du coup cet apprêtement antigénique notamment par rapport aux onco-antigènes il a un rôle dans la régulation l'homéostasie cellulaire de façon générale sinon l'apprêtement vous l'avez compris il concerne quoi ? en fonction de la nature exo ou l'onco-antigène, il faut juste regarder soit dans le chapitre de HNA soit dans le chapitre de la responsabilité adaptative vous avez la différence qui existe entre les deux voies en fonction du type d'antigène et la destinée de ces antigènes vis-à-vis de l'infocyte qui va reconnaître ces antigènes présentées par ces molécules HNA et puis bien évidemment on va dire dans le contexte on est face à des antigènes pathogènes ou bien une particularité des onco-antigènes c'est que c'est une fonction aussi de l'homéostasie cellulaire qui est assurée par cet apprêtement par cette présentation antigénique notamment des onco-antigènes alors sinon il y a aussi des choses importantes à garder c'est les profils de cytokines vous savez il y a des profils TH1, TH2, etc. les profils TREG il faut les connaître tout

simplement et nous dire chaque cytokine il appartient à quel profil et puis tout à l'heure on avait expliqué aussi la réponse cellulaire la réponse immunitaire cellulaire avec ses deux branches soit TH1 hypersensibilité retardée soit réponse cellulaire toxique là aussi vous avez en termes de cytokines et en termes aussi d'acteurs qui interviennent dans ce type d'hypersensibilité ou bien de cette réponse cellulaire voilà un petit peu ce que j'ai à vous dire par rapport à rapidement sur les séquences d'un cours pour retenir l'essentiel j'espère avoir tout dit le maximum utile pour vous qui va vous permettre d'être à l'aise le jour de l'examen et je vous rassure que l'examen ne sera pas du tout difficile et vous aurez des choses qui seront à la portée si vous avez bien fait attention à tout ce que on avait dit et ce que j'ai rappelé aussi tout à l'heure voilà est-ce qu'il y a encore d'autres questions qui ont surgi alors je vois encore des questions je pense les dernières questions déjà je suis en sachant que je suis un peu malade et j'ai donné la promesse je ne pouvais pas le manquer Omeima l'a déjà bien répondu à ça la notion du support antigène alors un support antigène vous savez pour comprendre le support antigène il faut juste revenir à la voie normale de représentation de l'antigène il y a CPA, CMH, TCR le support antigène il vient par une voie soi-disant en dehors de l'arête du CMH qui gère l'extérieur parce qu'il est géant, cuir il est grand, il s'accroche il y a un pont entre une partie structurelle du CMH et une partie structurelle du TCR avec la zone la chaîne Vbeta du TCR qui vient avec le bridge CMH et le TCR donc l'info-cité va comprendre c'est comme s'il a reçu une stimulation antigénique il sera induit en erreur il va considérer qu'il a face à lui un antigène réel, il va s'activer donc lorsqu'il s'active, il va de façon inappropriée trop, il y aura une activation polyclonale où il va libérer beaucoup de cytokines il y aura un largage massif de certains molécules qui va donner des effets néfastes pour l'organisme voilà d'un point de vue structural comme le super-antigène il est induit et on la piège l'info-cité et voilà et puis vous avez essentiellement certains virus ou certaines bactéries qui traduisent un petit peu l'infection par certains super-antigènes on va dire Shauky, Avastaphède et donc Efficace l'Efficace c'est d'ailleurs s'il est couplé on peut fabriquer un vaccin avec un Abtel il faut absolument qu'on l'associe à une protéine, comme le cas de la polysaccharide de Pneumococ on va l'utiliser on l'utilise maintenant le vaccin polysaccharide on va dupler les valences de la polysaccharide en utilisant des protéines pour améliorer l'offre de lui à l'antigène thymodipole c'est la même façon pour l'Abtel le couplant et la protéine on va améliorer sa reconnaissance et son immunogénécité pour améliorer de bonnes réponses immunitaires alors Hexane est-ce qu'on peut dire que la maturation centrale de l'info-cité est antigène dipole non mais c'est juste une reconnaissance directe il a déterminé le code avec l'antigène du soie pour le protéger à vie lorsque avec l'info-cité il va quitter le thymus il va circuler entre le sang entre les organes influides et il va passer dans différentes sortes de tissus d'organes et avec l'antigène du soie un jour il peut le rencontrer au niveau du système nerveux central au niveau du foie etc donc il faut qu'il le protège il ne faut pas qu'il l'attaque donc il a déjà reconnu sa maturation centrale donc c'est pas une maturation dipole de l'antigène c'est différent alors Pthial est-ce que les intercédres sont augmentés au cas d'allergie ? tout à fait oui les personnes qui sont allergiques ils ont un profil cytokine Th2 élevé ils ont tendance à un profil Th2 c'est pourquoi les cytokines Th2 c'est un profil allergisant lorsqu'ils sont en quantité élevée quelqu'un qui est atopique une

personne atopique on va le voir il a tendance à produire beaucoup d'IgE qui dit IgE ça veut dire nous des cytokines qui avons commandé à obtenir avec la synthèse des cytokines d'allergie donc ils sont prédisposés à faire de l'allergie parce qu'ils ont un profil cytokine Th2 élevé de nature et qui augmente avec le temps les cellules LK donnent des interférons ? tout à fait oui ils sont stimulés et activés par les interférons ils donnent également des interférons et toutes cellules infectées peuvent produire des interférons alors Ptiha! est-ce que CD4 et CD8 sont des marqueurs d'activation ? Non ce sont des marqueurs de ceux populations ils sont là le marqueur d'activation ça veut dire qu'ils apparaissent après l'activation ce qui n'est pas vrai les marqueurs d'activation de l'infusité au CD25 et au CD40 ligants CD25, CD28, CD40 ligants j'ai oublié tout à l'heure CD28 CD4, CD8 on est avec l'infusité on est avec l'infusité on est avec le CD4 ou le CD8 il n'y a que ce n'est pas un marqueur le marqueur d'activation ça veut dire qu'ils apparaissent après l'activation c'est clair ? je vous laisse j'ai tout dit je vous souhaite bon courage pour la continuation l'examen va passer je suis derrière l'examen il y a des carriéristes il y a des excellents immunologistes j'espère que vous allez vous n'allez pas me décevoir je vais voir un peu par rapport à la correction l'infusité il y a encore des questions qui arrivent elles ne sont pas il y avait une question l'infusité ne sont pas sous dépendance des interférogaments l'interférogament il n'y a pas la question n'est pas claire l'infusité l'interférogament qu'est-ce qu'il fait il distingue un profil dit TH1 donc l'infusité si on a besoin d'induire une réponse cellulose toxique il y a des cytokines de type TH1 sont disant l'interloquine 2 et l'interférogament il va de pair avec l'activation ou la différenciation de l'infusité cellulose toxique donc il accompagne le développement donc il y a l'infusité à l'étape naïf et après si on veut avoir une réponse cellulaire sous l'effet d'instimulation antigénique qui nécessite l'intervention de l'infusité cellulose toxique l'infusité TH1 va produire des cytokines de type interférogament et interloquine 2 pour aboutir à l'infusité cellulose toxique deuxièmement si on est face à une mycobactérie donc l'infusité TH1 va produire de l'interférogament de façon précise en quantité excessive en quantité appropriée pour stimuler le macrophage voilà un petit peu l'alliance voilà je pense que j'ai répondu à l'ensemble de vos questions, bon courage et rihshimla marhaban allahou akbar